

도수분포다각형 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

그리는 법 · 둘러싼 넓이 · 두 집단 겹쳐 보기

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	8명	8	9번
2	7개	7	10번
3	20명	20	6번
4	200	—	8번
5	12명	12	7번
6	도수 0인 계급(가장 작은 계급 앞, 가장 큰 계급 뒤)까지 연장하여 가로축에 닿게 만든다	양 끝에 도수가 0인 계급을 하나씩 더 잡아 가로축에 닿게 선을 늘린다	10번
7	B반(빨강)	B반 / B반 (봉우리가 오른쪽에 있어요)	14번
8	20	—	8번
9	① ② ③	①②③ / 1, 2, 3	8번, 9번, 10번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
6	도수의 합 = 자료의 개수 라는 사실을 쓰지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	'○ 이상' 을 한 계급만 보고 그 위의 계급을 더하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	히스토그램의 넓이를 도수만 더해서 구함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	도수분포다각형의 두 축을 바꾸어 읽음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	양 끝을 연장하지 않고 그냥 끊어 놓음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	전체 수가 다른 두 집단을 도수만으로 견증	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

6

도수의 합 = 자료의 개수 라는 사실을 쓰지 않음
괜찮아요 빈칸 하나 때문에 표 전체를 다시 세면 힘들어요. 지름길이 있어요.
이렇게 볼까요 합계가 28 이고 나머지 도수가 7, 9, 6 이라면 빈칸은 얼마일까요? 다 세지 않고도 알 수 있어요.

스스로 답해 봐요 도수를 모두 더하면 무엇과 같아지나요? 표를 다시 세지 않고 빈칸을 채울 방법이 보이나요?
확인 문제 · 합계가 24 이고 나머지 도수가 5, 8, 4 일 때 빈칸의 도수는? _____

7

'○ 이상' 을 한 계급만 보고 그 위의 계급을 더하지 않음
괜찮아요 표에서 그 계급 한 줄이 딱 보이니까 거기서 멈추기 쉬워요.
이렇게 볼까요 '70점 이상' 인 학생을 셀 때 70 이상 80 미만 한 줄만 세면 될까요? 90점을 받은 학생은 70점 이상 일까요, 아닐까요?

스스로 답해 봐요 '○ 이상' 이라는 조건에 맞는 계급은 표에서 모두 몇 줄인가요?
확인 문제 · 계급별 도수가 위에서부터 6, 9, 4, 2 인 표에서 셋째 계급 이상의 도수의 합은? _____

8

히스토그램의 넓이를 도수만 더해서 구함
괜찮아요 막대의 높이가 도수라서 높이만 더하면 될 것 같아요. 좋은 출발이에요.
이렇게 볼까요 막대는 선이 아니라 직사각형이에요. 가로가 5 이고 세로가 3 인 막대 하나의 넓이는 얼마일까요?

스스로 답해 봐요 막대 하나의 가로 길이는 무엇인가요? 그 길이는 모든 막대에서 같은가요?
확인 문제 · 계급의 크기가 4 이고 도수의 합이 9 인 히스토그램에서 모든 막대의 넓이의 합은? _____

9

도수분포다각형의 두 축을 바꾸어 읽음
괜찮아요 축 이름은 작게 적혀 있어서 지나치기 쉬워요.
이렇게 볼까요 가로축에 도수를 놓으면 계급값이 위로 올라가야 해요. 그러면 '도수가 가장 큰 계급' 은 어느 방향에서 찾게 될까요?

스스로 답해 봐요 히스토그램에서 가로축은 무엇이었나요? 도수분포다각형도 히스토그램에서 만든 그래프라면 축은 어떻게 될까요?
확인 문제 · 도수분포다각형에서 가로축과 세로축은 각각 무엇을 나타낼까요? _____

10 양 끝을 연장하지 않고 그냥 끊어 놓음

괜찮아요 점을 다 이었으면 끝난 것 같은데, 한 걸음이 더 남아 있어요.

이렇게 볼까요 선을 그냥 끊으면 가로축과 만나지 않아 도형이 닫히지 않아요. 닫히지 않은 도형의 넓이를 말할 수 있을까요?

스스로 답해 봐요 양 끝에 도수가 얼마인 계급을 하나씩 더 잡아야 선이 가로축에 닿을까요?

확인 문제 · 계급값이 15, 25, 35 인 자료의 도수분포다각형에서 점은 모두 몇 개일까요? _____

14 전체 수가 다른 두 집단을 도수만으로 견중

괜찮아요 사람 수가 많은 쪽이 더 많아 보이는 건 자연스러워요. 어른들도 자주 걸리는 함정이에요.

이렇게 볼까요 가 모듬은 10명 중 6명, 나 모듬은 40명 중 16명이 안경을 썼어요. 안경 쓴 사람 수는 나 모듬이 더 많은데, 정말 나 모듬이 더 '많이' 쓴 걸까요?

스스로 답해 봐요 전체 인원이 서로 다를 때는 무엇을 구해서 견주어야 공평할까요?

확인 문제 · 가 모듬 20명 중 8명, 나 모듬 50명 중 15명이 안경을 썼어요. 비율이 더 높은 쪽은? _____

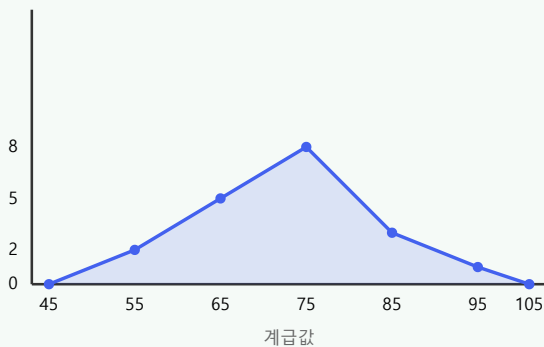
확인 문제 정답 — 6번 7 · 7번 6 · 8번 36 · 9번 가로축은 계급값, 세로축은 도수 · 10번 5개 (양 끝 2개 포함) · 14번 가 모듬 (0.4 와 0.3)

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 8명

다음 도수분포다각형은 학생 20명의 점수 분포를 나타낸 것이다. **계급값이 75** 인 계급의 도수를 구하시오.

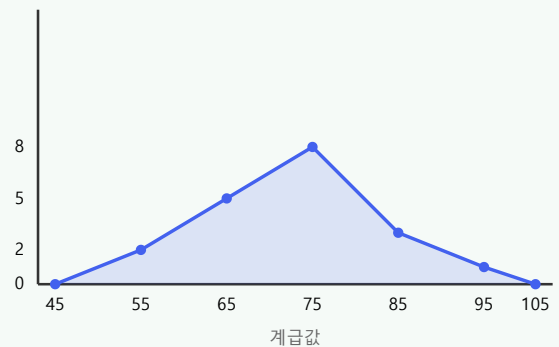


힌트 · 가로축에서 75 를 찾은 뒤, 그 위에 있는 점의 높이를 세로축에서 읽어요.

계급값 75 인 점의 높이는 8 이에요. 도수는 8명이예요.

2. 7개

다음 도수분포다각형에서 **찍힌 점의 개수**를 구하시오. (양 끝의 도수가 0 인 점도 센다.)

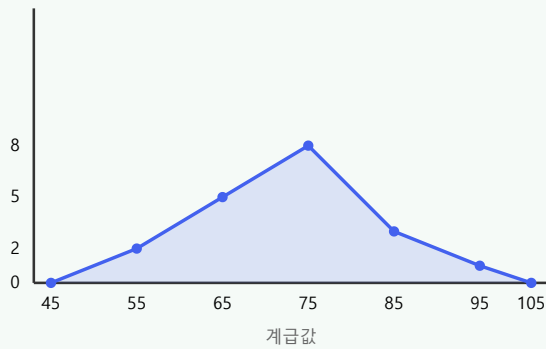


힌트 · 계급값 위의 점들에 양 끝의 두 점을 더해요.

45, 55, 65, 75, 85, 95, 105 위에 점이 있어요. 계급값 5개에 양 끝 2개를 더해 7개예요.

3. 20명

다음 도수분포다각형에서 전체 학생 수를 구하시오.

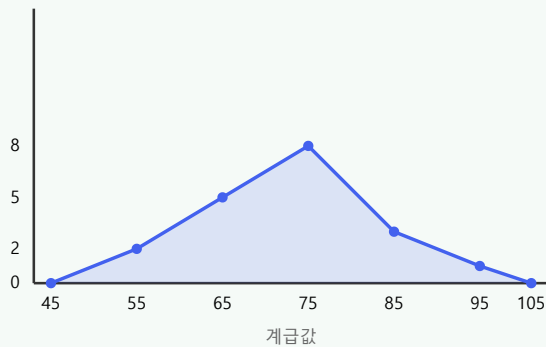


힌트 · 각 점의 높이(도수)를 모두 더해요. 양 끝의 0은 더해도 변하지 않아요.

$$2 + 5 + 8 + 4 + 1 = 20 \text{명이에요.}$$

4. 200

다음 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

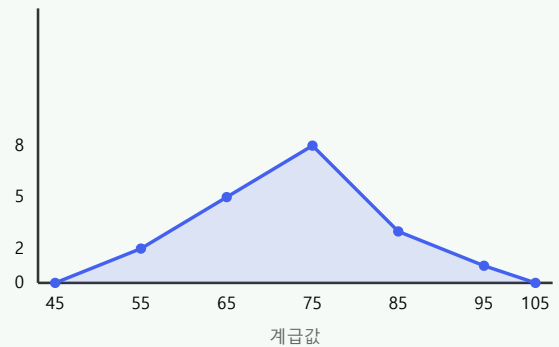


힌트 · 도수분포다각형이 가로축과 둘러싸인 넓이는 히스토그램의 전체 넓이와 같아요.

계급의 크기는 10, 도수의 총합은 20 이므로 $10 \times 20 = 200$ 이에요.

5. 12명

다음 도수분포다각형에서 점수가 70점 이상 90점 미만인 학생은 몇 명인지 구하시오.



힌트 · 70 이상 90 미만에 들어가는 계급은 계급값이 75인 계급과 85인 계급이에요.

계급값 75의 도수 8, 계급값 85의 도수 4 $\rightarrow 8 + 4 = 12$ 명이에요.

6. 도수 0인 계급(가장 작은 계급 앞, 가장 큰 계급 뒤)까지 연장하여 가로축에 닿게 만든다

도수분포다각형을 그릴 때 그래프의 양 끝을 어떻게 처리하는지 한 문장으로 쓰시오.

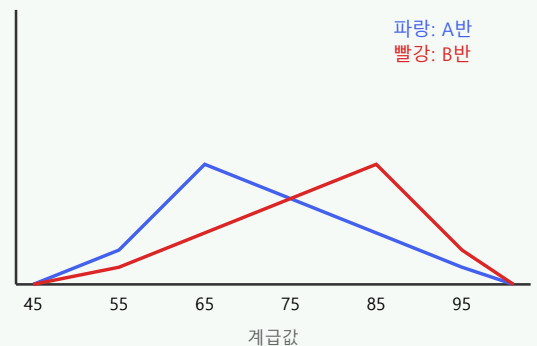
힌트 · 그래프가 가로축과 함께 닫힌 도형이 되어야 넓이를 말할 수 있어요.

가장 작은 계급의 앞과 가장 큰 계급의 뒤에 도수가 0인 계급을 하나씩 더 잡고, 그 점까지 선을 늘려 가로축에 닿게 그려요.

예를 들어 계급값이 55부터 95까지라면 왼쪽으로 45, 오른쪽으로 105까지 늘려요.

7. B반(빨강)

다음은 두 반 A, B의 점수 분포를 한 그래프에 겹쳐 그린 도수분포다각형이다. 어느 반의 점수가 더 높은 편인지 쓰고, 그 까닭을 한 문장으로 쓰시오.



힌트 · 두 그래프의 봉우리가 가로축의 어느 쪽에 있는지 보아요.

파랑(A반)은 봉우리가 계급값 65 부근에 있고, 빨강(B반)은 봉우리가 계급값 85 부근에 있어요.

빨강 쪽 분포가 오른쪽(높은 점수)으로 치우쳐 있으므로 B반의 점수가 더 높은 편이에요.

8. 20

어떤 자료의 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 넓이가 400 이고 계급의 크기가 20 이다. 이 자료의 **전체 도수**를 구하시오.

힌트 · (넓이) = (계급의 크기) × (도수의 총합) 이에요. 거꾸로 되돌려 보아요.

$400 \div 20 = 20$ 이에요. 전체 도수는 20 이에요.

9. ① ② ③

도수분포다각형의 특징으로 옳은 것을 ①~④ 중 모두 골라 번호를 쓰시오.

- ① 양 끝은 도수가 0 인 계급까지 연장한다.
- ② 두 집단을 비교할 때 히스토그램보다 편리하다.
- ③ 다각형과 가로축으로 둘러싸인 넓이는 히스토그램의 넓이와 같다.
- ④ 가로축은 도수를, 세로축은 계급값을 나타낸다.

힌트 · ④ 의 두 축이 서로 바뀌지 않았는지 다시 보아요.

①②③ 은 모두 맞아요. ④ 는 틀려요. 가로축은 계급값, 세로축은 도수를 나타내요.